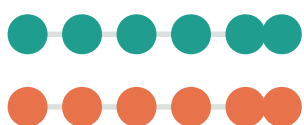


Esta ostra triploide, é mesmo 3n?

Pense nos cromossomos como **fileiras de contas coloridas**. Uma ostra normal tem 2 fileiras; uma triploide, 3.

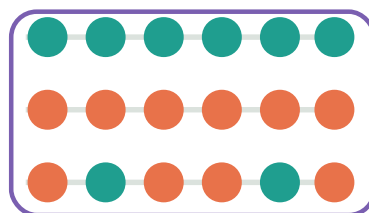
Ostra normal • 2n

2 fileiras (1 mãe + 1 pai)



Ostra triploide • 3n

3 fileiras



Genes do progenitor
A

Genes do progenitor
B

Triploide (3
fileiras)

Duas perguntas que a ferramenta responde

Pergunta 1

São mesmo 3 fileiras?

Verificar se são 2 fileiras (2n) ou 3 (3n).

Pergunta 2

Quais progenitores e quanto?

Contar quantas das 3 fileiras vêm de A e de B.

O fluxo completo

Ler pedaços de DNA → colar num mapa → responder às duas perguntas.

1

Ler DNA

Sequenciar muitos pedaços curtos de DNA (leituras).

2

Colar no mapa

Alinhar os pedaços a um genoma de referência (mapeamento).

3

P1 · Teste de triploidia

Ver a proporção de duas letras num mesmo ponto (nQuire).

4

P2 · Contar progenitores

Usar marcadores próprios do progenitor (SNPs diagnósticos) para contar A.

5

Cruzar com vários métodos

Ver se evidências independentes concordam.

6

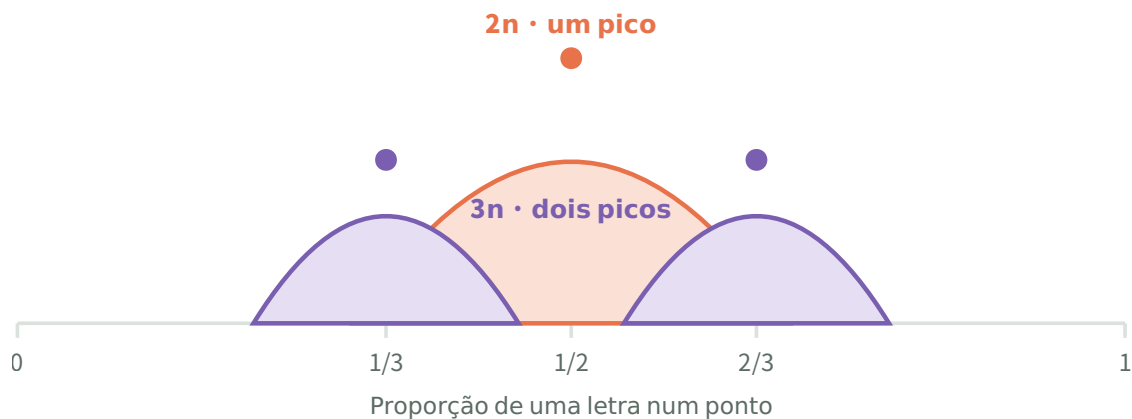
Veredito integrado

Combinar as evidências; conflitos são mostrados, não escondidos.

PERGUNTA 1 • IDEIA CENTRAL

Olhe a **proporção de mistura de duas letras**

Quando um ponto tem duas letras: 2 fileiras dividem **50:50** ($\frac{1}{2}$); 3 fileiras, em **$\frac{1}{3}$ • $\frac{2}{3}$** .

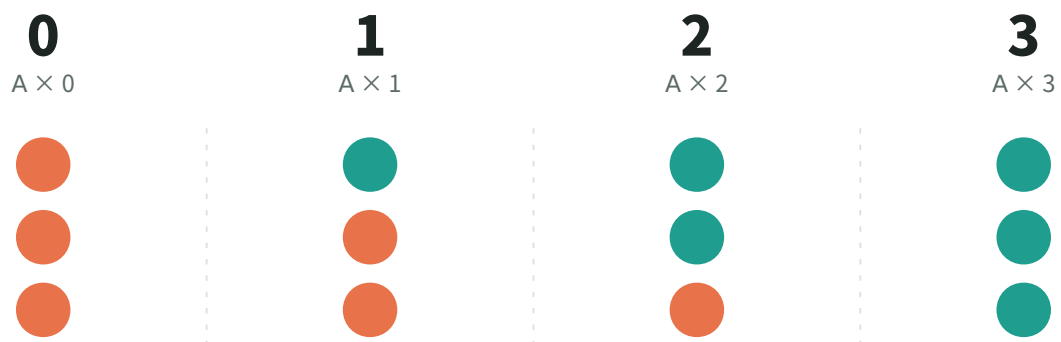


2 fileiras → divisão igual; 3 fileiras → divisão 1:2, surgindo dois picos.

PERGUNTA 2 • IDEIA CENTRAL

Conte quantas **fileiras** são do progenitor A

Com **marcadores próprios do progenitor (SNPs diagnósticos)**, conte se A é 0, 1, 2 ou 3 das 3 fileiras.



Os marcadores são escolhidos **apenas de progenitores puros**, nunca da própria triploide. (Sem copiar a própria resposta.)

Não confiamos numa só pista

Verificar se métodos independentes dão a mesma resposta.

Pintura de cromossomos

Colorir trechos A/B ao longo do cromossomo (ancestralidade local HMM).

Estatística D

Pesar quais letras de qual progenitor são mais compartilhadas.

k-mer

Verificação cruzada com pedaços curtos, sem mapeamento.

COX1

Confirmar a linhagem materna pela mitocôndria.

Mapeamento recíproco

Trocar as referências A/B para checar viés.

Linha de base diploide

Calibrar com um controle 2n confirmado.

No fim · um placar honesto

Aceitar só quando os métodos **concordam**; se divergem, **mostrar como está**.

● Sustentado

Evidência independente suficiente concorda.

● Precisa verificar

Se a calibração falha ou falta evidência, marcar **missing**.

● Discordante

Se o pedigree e o COX1 diferem, manter **discordant**.

A ferramenta não fixa uma geração exata de retrocruzamento — isso exige genótipos parentais. Em vez disso, mostra **se o padrão combina com um cruzamento simples**.

3NdeTECT — fluxo Snakemake para validar triploidia e ancestralidade híbrida em animais (ostras). · As figuras são simplificadas.